第七章 双极型模拟集成电路

课后习题：

1、题 7-1 图差分放大电路由硅管组成，已知晶体管的 $\beta=50$，$r_{bb}^{'}=300\Omega$，$U_{BE}=0.7\text{V}$。

（1） 求静态工作点 I_{BQ},I_{CQ},U_{CEQ}。

（2） 计算输出电压 U_o 及 R_{id}、R_{od}。

答：

（1）首先计算静态工作点，此时令输入 u_i 为 0 V。列写 $R_B\rightarrow VT1\rightarrow R_P\rightarrow R_E\rightarrow V_{EE}$ 回路电压方程如下：

$$I_{BQ}R_B+U_{BE}+I_{BQ}(1+\beta)\frac{R_P}{2}+2I_{BQ}(1+\beta)R_E=V_{EE}$$

$$I_{BQ}=\frac{V_{EE}-U_{BE}}{R_B+(1+\beta)\frac{R_P}{2}+2(1+\beta)R_E}$$

$$=\frac{6-0.7}{1\times10^3+(1+50)\frac{200}{2}+2(1+50)\times5.6\times10^3}$$

$$=9.18(\mu\text{A})$$

$$I_{CQ}=\beta\cdot I_{BQ}=50\times9.18\times10^{-6}=0.46(\text{mA})$$

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C-(1+\beta)I_{BQ}\left(2R_E+\frac{R_P}{2}\right)+V_{EE}$$

$$=12-0.46\times10^{-3}\times12\times10^3-51\times9.18\times10^{-6}\times\left(2\times5.6\times10^3+\frac{200}{2}\right)+6$$

$$=7.19(\text{V})$$

（2）计算输入电阻 r_{id} 和输出电阻 r_{od}。

$$h_{ie}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}}=r_{bb'}+\frac{U_T}{I_{BQ}}=300+\frac{26}{9.18\times10^{-3}}=3.13(\text{k}\Omega)$$

差分输入电阻：

$$\begin{aligned}r_{id}&=2\left(R_B+h_{ie}+(1+\beta)\frac{R_P}{2}\right)\\&=2(1\times10^3+3.13\times10^3+51\times100)\\&=18.46(\text{k}\Omega)\end{aligned}$$

差分输出电阻：$r_{od}=2R_C=2\times12\times10^3=24(\text{k}\Omega)$

（3）计算输出电压 u_O。

该电路可视为任意输入，VT1 的输入为 100 mV，VT2 的输入为 0 V。

该任意输入对应的差模信号和共模信号分别如下：

$$u_{id1}=-u_{id2}=\frac{u_i}{2}=\frac{100\times10^{-3}}{2}=50(\text{mV})$$

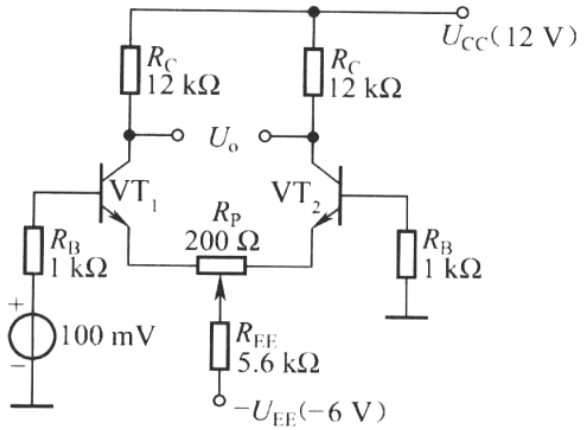
$$u_{ic}=\frac{u_i}{2}=\frac{100\times10^{-3}}{2}=50(\text{mV})$$

差模双端输出电压增益为：

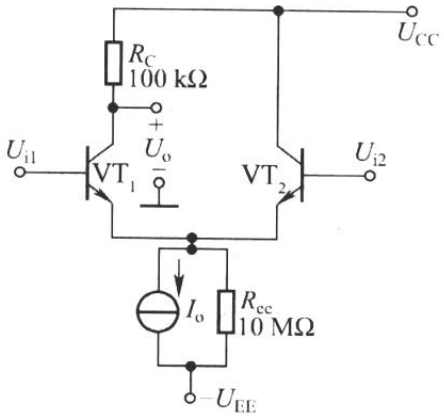
$$A_{Ud}=-\frac{\beta\cdot R_C}{R_B+h_{ie}+(1+\beta)\cdot\frac{R_P}{2}}=-\frac{50\times12\times10^3}{1\times10^3+3.13\times10^3+51\times\frac{200}{2}}=-65$$

共模双端输出电压增益 $A_{Uc}=0$。

输出为 $u_O=A_{Ud}\times(2u_{id1})=-65\times2\times50\times10^{-3}=-6.5(\text{V})$



题 7-1 图



题 7-2 图

2、恒流源差分放大电路如题 7-2 图所示，已知$I_0=200\mu A$，晶体管的$\beta=100, r'_{bb}\approx0$。试求：

（1） 差模电压增益A_{Ud}。

（2） 共模抑制比K_{CMR}。

（3） 差模输入电阻 R_{id} 和差模输出电阻 R_{od}。

答：

（1）求静态工作点。

$$I_{EQ1}=I_{EQ2}=\frac{I_o}{2}=100(\mu A)$$

$$h_{ie}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26}{I_{EQ}}=r_{bb'}+\frac{26}{I_{BQ}}=0+101\times\frac{26}{100\times10^{-3}}=26.26(k\Omega)$$

双输入单输出的差模电压增益 A_{Ud} 为：

$$A_{Ud}=\frac{u_o}{u_{i1}-u_{i2}}=\frac{u_o}{2u_{id}}$$

电路的差模信号为：$u_{id1}=-u_{id2}=\frac{u_{i1}-u_{i2}}{2}$

电路的共模信号为：$u_{ic}=\frac{u_{i1}+u_{i2}}{2}$

所以单端输出时，电压增益为：

$$A_{Ud}=\frac{u_o}{2u_{id1}}=-\frac{\beta R_C}{2h_{ie}}=-\frac{100\times100\times10^3}{2\times26.26\times10^3}=-190$$

（2）双输入单输出的共模电压增益 A_{Uc} 为：

$$A_{Uc}=\frac{u_o}{u_{ic}}=\frac{\beta\cdot R_C}{h_{ie}+2(1+\beta)R_{EE}}$$

则 $K_{CMR}=\frac{A_{Ud}}{A_{Uc}}=\frac{h_{ie}+2(1+\beta)R_{EE}}{2h_{ie}}=\frac{26.26\times10^3+2\times101\times10\times10^6}{2\times26.26\times10^3}=38462$

或 $K_{CMR}=20\lg76.92\times10^3=91(dB)$

（3）差模输入电阻 $r_{id}=2h_{ie}=2\times26.26=52.52(k\Omega)$

差模单输出电阻 $r_{od}=R_C/\!/r_{ce}=100\times10^3/\!/100\times10^3=50(k\Omega)$

3、恒流源差分放大电路如题 7-3 图所示，已知晶体管的$\beta=100, U_{BE}=0.7\ V, r'_{bb}\approx80\Omega, r_{ce}=100k\Omega$。试求：

（1） 各管的静态工作点I_{CQ}及U_{CEQ}。

（2） 双端输出时的差模电压增益、差模输入电阻。

（3） 从VT_1集电极单端输出时的共模抑制比。

答：

（1）各管的静态工作点 I_{CQ} 和 U_{CEQ} 计算如下。

R_1、VT4、R_2 支路电流为：

$$I_{CQ4}=\frac{V_{CC}+V_{EE}-U_{BE}}{R_1+R_2}=\frac{12+12-0.7}{45\times10^3+1\times10^3}=0.51(mA)$$

由于 $I_{CQ3} \approx \frac{R_2}{R_{E2}} I_{CQ4} = \frac{1 \times 10^3}{500} \times 0.51 = 1(\text{mA})$

则 $I_{CQ1} = I_{CQ2} = \frac{I_{CQ3}}{2} = 0.51(\text{mA})$

$$U_{CEQ4} = U_{BE4} \approx 0.7(\text{V})$$

静态时，$u_i = 0, U_{C3} = -0.7\ \text{V}$

$$U_{CEQ3} = U_{C3} + V_{EE} - I_{CQ3} R_{E3} = -0.7 + 12 - 1 \times 10^{-3} \times 500 = 10.8(\text{V})$$

$$U_{CEQ2} = V_{CC} - U_{C3} - I_{CQ2} R_{C2} = 12 + 0.7 - 0.51 \times 6 = 9.64(\text{V})$$

$$U_{CEQ1} = U_{CEQ2} = 9.64(\text{V})$$

（2）求双端输出时的差模电压增益、差模输入电阻。

$$I_{EQ1} = I_{EQ2} = \frac{I_{CQ3}}{2} \approx 0.51(\text{mA})$$

则 $h_{ie} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26}{I_{EQ}} = r_{bb'} + \frac{26}{I_{BQ}} = 80 + 101 \times \frac{26}{0.51} = 5.23(\text{k}\Omega)$

双端输出的差模增益 $A_{Ud} = \frac{u_{O1} - u_{O2}}{u_{id}} = -\frac{\beta R_C}{h_{ie}} = \frac{-100 \times 6}{5.23} = -114.7$

差模输入电阻 $r_i = 2h_{ie} = 2 \times 5.23 \times 10^3 = 10.5(\text{k}\Omega)$

（3）求从 VT1 集电极单端输出时的共模抑制比。

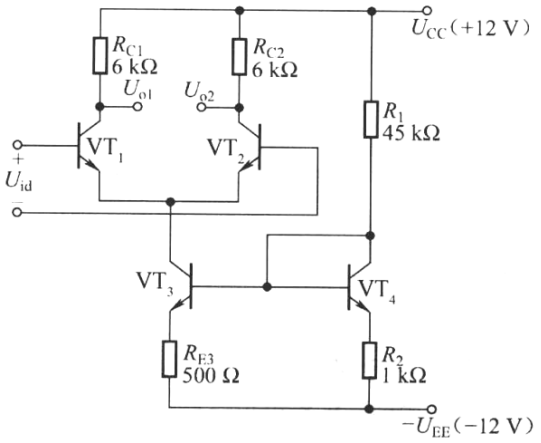
由于 $A_{Uc}(\text{单}) = \frac{u_{O1}}{u_{ic}} = \frac{-\beta R_C}{h_{ie} + 2(1+\beta)(r_{ce} + R_{E3})}$

$A_{Ud}(\text{单}) = \frac{u_{O1}}{2u_{id1}} = -\frac{\beta R_C}{2h_{ie}}$

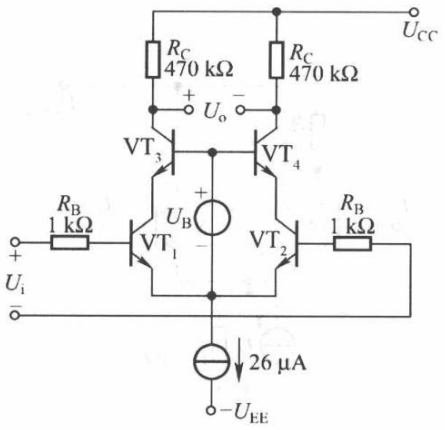
则 $K_{CMR} = \frac{A_{Ud}(\text{单})}{A_{Uc}\text{单}}$

$$= \frac{h_{ie} + 2(1+\beta)(r_{ce} + R_{E3})}{2h_{ie}} = \frac{5.23 \times 10^3 + 2 \times 101 \times (100 + 0.5) \times 10^3}{2 \times 5.23 \times 10^3} = 1941.3$$

或 $K_{CMR} = 20\ \text{lg}1941.3 = 65\ \text{dB}$



题 7-3 图



题 7-4 图

5、电路如题 7-5 图所示。设$\beta_1=\beta_2=\beta_3=100, h_{\mathrm{iel}}=h_{\mathrm{ie2}}=5\mathrm{k\Omega}, h_{\mathrm{ie3}}=1.5\mathrm{k\Omega}$。

（1） 静态时，若要求$U_{\mathrm{o}}=0$，试估算I_{o}。

（2） 计算电压增益$A_U=U_{\mathrm{o}}/U_{\mathrm{i}}$。。

答：

分析：本题已知条件中有 h_{ie}，因此动态分析时不需要计算静态工作电流。该放大电路共 2 级，第一级是差分放大电路，第二级是 CE 放大电路，级间采用直接耦合方式。级联放大电路的电压增益计算可采用开路电压法，也可以采用输入电阻法。

解：

（1）若 $u_o=0$，则：

$$I_{C3}=\frac{u_o-V_{EE}}{R_{C3}}=\frac{0+15}{7.5\times10^3}=2(\mathrm{mA}),\ I_{E3}=\frac{1+\beta_3}{\beta_3}I_{C3}\approx2(\mathrm{mA})$$

VT3 的基极电位 $U_{B3}=V_{CC}-I_{E3}R_{E3}-U_{BE3}=15-2\times2.1-0.7=10.1(\mathrm{V})$

$$I_{C1}\approx\frac{V_{CC}-U_{B3}}{R_{C1}}=\frac{15-10.1}{10\times10^3}=0.49(\mathrm{mA})$$

$$I_O\approx2I_{C1}=0.98(\mathrm{mA})$$

（2）采用输入电阻法计算级联放大器增益。

第一级放大器为单输出差分放大器，其对应的差模和共模信号分别为：

$$u_{id1}=-u_{id2}=\frac{u_i}{2}$$

$$u_{ic}=\frac{u_i}{2}$$

差模输入信号为：

$$u_{id}=2u_{id1}=u_i$$

第二级的输入电阻 r_{i2} 为：

$$r_{i2}=h_{ie3}+(1+\beta_3)R_{E3}=1.5\times10^3+101\times2.1\times10^3=213.6(\mathrm{k\Omega})\gg R_{C1}$$

单端输出差模增益为：

$$A_{Ud1}=\frac{u_{c1}}{u_{id}}=\frac{u_{c1}}{2u_{id1}}=-\frac{\beta_1(R_{C1}/\!/r_{i2})}{2(h_{ie1}+R_{B1})}\approx-\frac{100\times(10\times10^3/\!/213.6\times10^3)}{2\times8\times10^3}=-59.7$$

共模增益为：

$$A_{Uc}=\frac{u_c}{u_{ic}}=-\frac{\beta_1(R_{C1}/\!/r_{i2})}{R_B+h_{ie1}+2(1+\beta_1)R_{EE}}\approx0$$

第二级放大器为 CE 组态放大器，电压增益为：

$$A_{U2}=\frac{u_o}{u_{c1}}=\frac{-\beta_3R_{C3}}{h_{ie3}+(1+\beta_3)R_{E3}}=-\frac{100\times7.5\times10^3}{1.5\times10^3+101\times2.1\times10^3}=-3.51$$

$$A_U=\frac{u_o}{u_i}=A_{Ud1}\cdot A_{U2}=(-59.7)\times(-3.51)\approx210$$

6、OCL 电路如题 7-6 图所示。已知$U_{\mathrm{CC}}=U_{\mathrm{EE}}=20\ \mathrm{V}, R_{\mathrm{L}}=8\Omega$，若忽略功率管的饱和压降，试求：

（1） 测得输出电压有效值等于$10\ \mathrm{V}$，电路的输出功率、管耗、直流电源供给功率以及功率转换效率各为多少？

（2） 管耗最大时，电路的输出功率和效率各为多少？

答：

解：（1）$P_o=\frac{U_o^{\ 2}}{R_L}=\frac{100}{8}=12.5W$

$$I_{o,\max}=\sqrt{\frac{2P_o}{R_L}}=\sqrt{\frac{2\times12.5}{8}}=1.77A$$

$$P_{DC}=\frac{2U_{CC}\cdot I_{o,\max}}{\pi}=\frac{2\times20\times1.77}{3.14}=22.5W$$

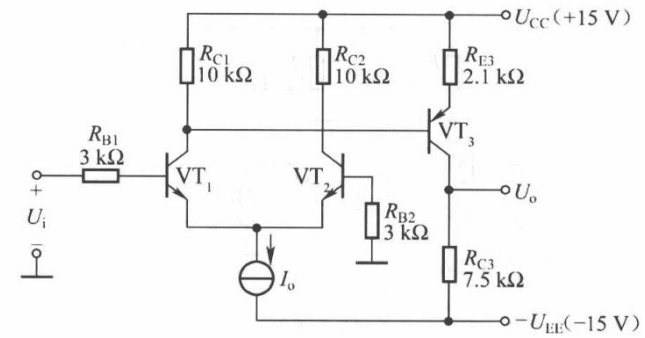
$$P_C=P_{DC}-Po=22.5W-12.5W=10W$$

$$\eta=\frac{P_o}{P_{DC}}\times100\%=\frac{12.5}{22.5}\times100\%=55.6\%$$

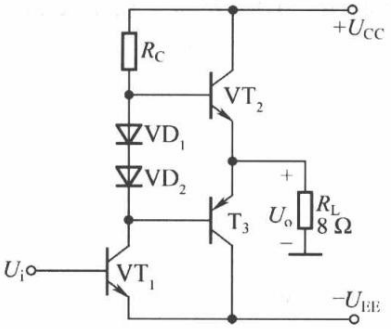
（3） 晶体管最大管耗: $P_{c,\max}=\frac{2U_{CC}^{\ 2}}{\pi^2R_L}=\frac{2\times20^2}{\pi^2\times8}=10.14W$

$$P_o=P_{DC}-P_{c,\max}=22.5-10.14W=12.36W$$

$$\eta=\frac{P_o}{P_{DC}}\times100\%=\frac{12.36}{22.5}\times100\%=54.9\%$$



题 7-5 图



题 7-6 图

7、单电源供电的 OTL 电路如题 7-7 图所示。假定负载为8Ω, 要求最大输出功率 $P_{\text{omax}}=10\text{W}$, 试求:

（1） 电源电压U_{CC}为多少?

（2） 直流电源供给功率P_{DC}为多少?

（3） 管子的击穿电压BU_{CEO}大于等于多少?

（4） 管子的最大允许功耗P_{CM}大于等于多少?

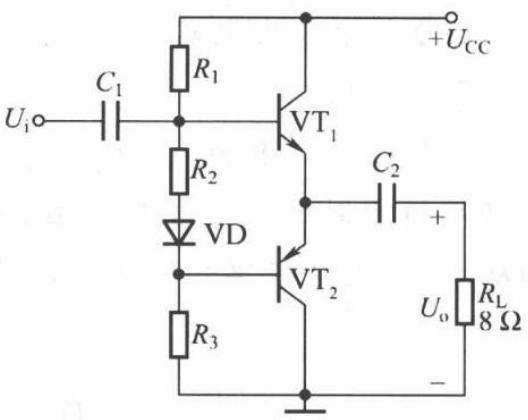
（5） 放大电路功率转换效率η为多少?

（6） 电容C_2承受的直流电压为多少?调什么元件值, 可改变 U_{C2} 的直流电压?

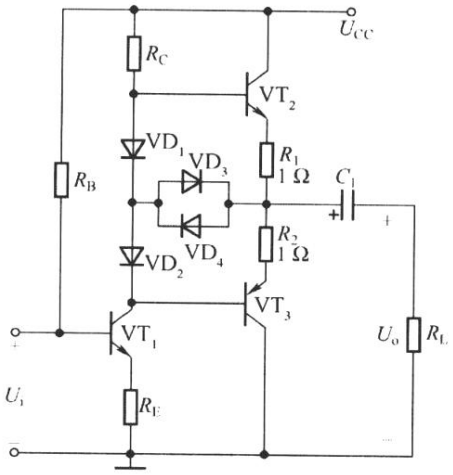
（7） 若要求 C_2 引入的下限频率 $f_{\text{L}}=10\text{ Hz}$, C_2 应选多大值?

（8） 若有交越失真, 应调什么元件?

（9） 如果R_2或D断开, 管子VT_1、VT_2会有什么危险?



题　7-7 图



题　7-8 图

答:

解：（1）$\because P_{o\max}=\dfrac{U_{CC}^{\ 2}}{8R_L}$

所以$U_{CC}\geq\sqrt{8P_{o\max}R_L}=\sqrt{8\times10\times8}=25.3V$

（2）$P_{DC}=\dfrac{U_{CC}^{\ 2}}{2\pi R_L}=\dfrac{25.3^2}{2\pi\times8}=12.74W$

（3）$U_{CEO,B}\geq U_{CC}=25.3V$

（4）$P_{CM}(单)\geq Pc,\max=0.203P_{o\max}=0.203\times10=2.03W$

（5）$\eta=\dfrac{P_{o\max}}{P_{DC}}\times100\%=\dfrac{10}{12.74}\times100\%\approx78.5\%$

（6）C_2承受的直流电压为$\dfrac{U_{CC}}{2}=\dfrac{25.3V}{2}=12.65V$，调节 R_3，可改变 U_{C2} 的直流电压。

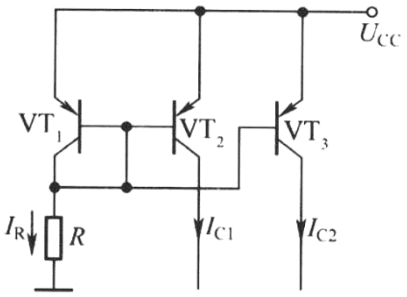
（7）$\because f_{L2}=\dfrac{1}{2\pi R_L C_2}$

$\therefore C_2=\dfrac{1}{2\pi R_L f_{L2}}=\dfrac{1}{2\pi\times8\times10}=1990\mu F$，可选系列值 $C_2=2000\mu F$

（8）若有交越失真，应增大 R_2

（9）如果 R_2 或 D 断开，管子 T_1 T_2 发射结有烧毁危险。

10、　多路恒流源电路如题 7-10 图所示。图中VT_1、VT_2、VT_3特性一致，求基准电流I_R与输出电流I_{C1}、I_{C2}的关系式。



题　7-10 图

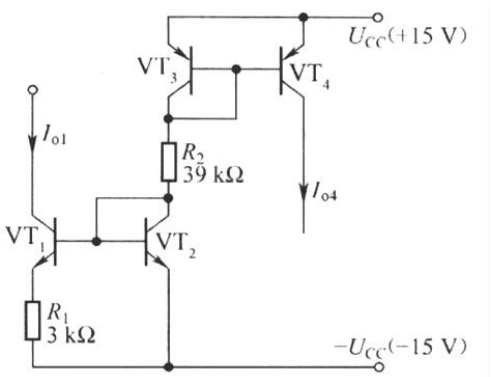
答:

解：基准电流 I_R

$I_R=I_{C1}+I_{B1}+I_{B1}+I_{B3}=I_{C1}+3I_{C1}/\beta=I_{C1}(1+3/\beta)$

又由图可得：$I_R=(U_{CC}-U_{BEQ})/R\approx U_{CC}/R$

故可得：$I_{C1}=I_{C2}=I_R\beta/(1+\beta)$



题　7-13 图

13、　电路如题 7-13 图所示。设VT_1、VT_2两管的参数对称，$\beta \gg 1, U_{BE2}=0.7$ V。VT_3、VT_4两管的参数对称，$\beta=8, |U_{BE}|=0.7$ V, 试求输出电流I_{o1}及I_{o4}。

答：

分析:这是由两个电流源电路组成的电路。VT1、VT2 构成微电流源电路,VT3、VT4 构成电流镜电路。

解：

流过 R_2 的电流为：

$$I_{R2}=\frac{2V_{CC}-U_{BE4}-U_{BE2}}{R_2}=\frac{30-2\times0.7}{39\times10^3}=0.73(\text{mA})$$

由于 $I_{R2}=I_{C3}\left(1+\frac{2}{\beta_3}\right)=I_{o4}\left(1+\frac{2}{\beta_3}\right)$

则 $I_{o4}=I_{R2}\Big/\left(1+\frac{2}{\beta_3}\right)=0.73\Big/\left(1+\frac{2}{8}\right)=0.584(\text{mA})$

由于 $I_{o1}=\frac{U_T}{R_1}\ln\frac{I_{R2}}{I_{o1}}$

则 $I_{o1}=\frac{26\times10^{-3}}{3\times10^3}\ln\frac{0.73\times10^{-3}}{I_{o1}}$，解此超越方程，得 $I_o\approx28(\mu\text{A})$。

第八章 双极型模拟集成电路的分析与应用

课后习题：

1、反相放大器如题 8-1 图所示，其中$R_1=100\Omega, R_f=1\text{k}\Omega$，试求闭环增益$A_{uf}$是多少？估算输入电阻$R_{if}$和输出电阻$R_{of}$，说明同相端电阻$R_p$的作用，估算$R_p$的数值应是多少？

答：

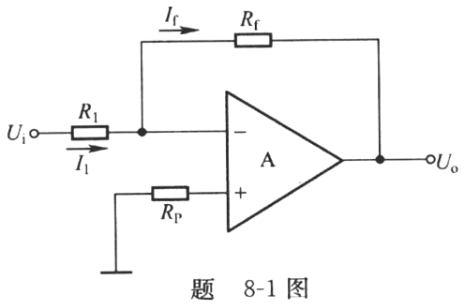
解： 闭环增益

$$A_{Uf}=-\frac{R_f}{R_1}=-\frac{1000}{100}=-10$$

输入电阻：$R_{if}\approx R_1=100$

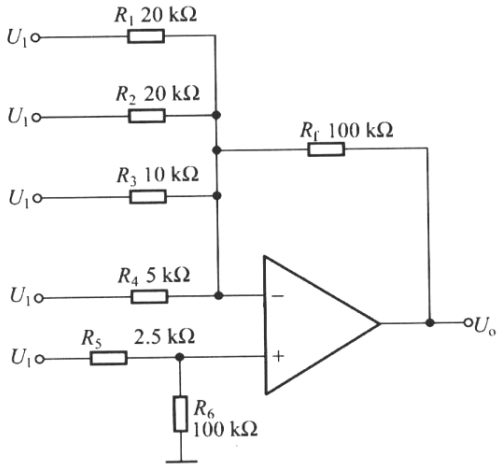
输出电阻：$R_{of}\approx 0$

Rp 为平衡电阻。$R_p=R_1//R_f\approx 91\Omega$



题 8-1 图

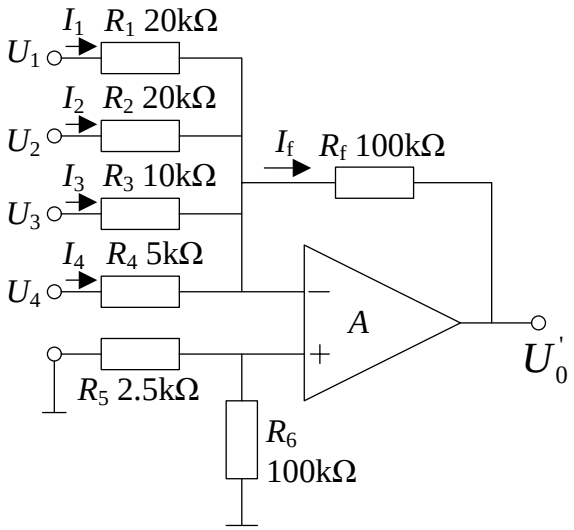
3、证明题 8-3 图带你路的输出电压为：$U_0=-5U_1-5U_2-10U_3-20U_4+40U_5$。



题 8-3 图

答:

根据叠加定理，首先令 U_5=0，保留 U_1、U_2、U_3、U_4，此时电路如图 P8.2（b）所示，显然是一个反相加法电路。



图P8.2（b）

根据理想运放“虚短”、“虚断”的概念，可知：

$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = I_f$ ，

其中

$$I_1 = \frac{U_1 - U_-}{R_1} = \frac{U_1}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3}$$

$$I_4 = \frac{U_4}{R_4}$$

$$I_f = \frac{U_- - U_o'}{R_f} = -\frac{U_o'}{R_f}$$

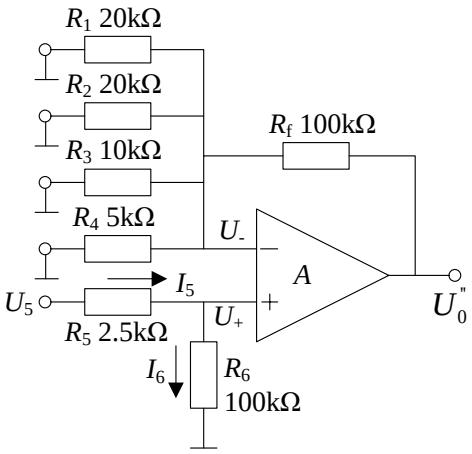
所以有

$$\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \frac{U_3}{R_3} + \frac{U_4}{R_5} = -\frac{U_0'}{R_f}$$

整理得

$$U_o' = -R_f\left(\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \frac{U_3}{R_3} + \frac{U_4}{R_5}\right) = -5U_1 - 5U_2 - 10U_3 - 20U_4$$

再令 U_1=U_2=U_3=U_4 =0，保留 U_5。电路如图 P8.2（c）所示，此电路为同相比例运算电路。



图P8.2（c）

根据理想运放“虚短”、“虚断”的概念，可知：

$$I_5 = I_6$$

$$U_+ = \frac{R_6}{R_5 + R_6} U_5$$

电路中

$$R = R_1 // R_2 // R_3 // R_4 = 2.5\ \text{k}\Omega$$

此时同相比例运算电路输出为

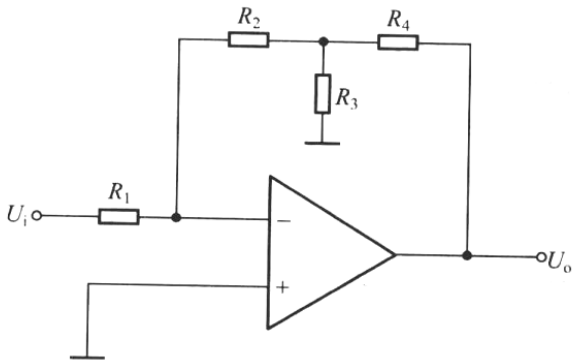
$$U_o^{"} = (1 + \frac{R_f}{R})U_+ = (1 + \frac{R_f}{R})\frac{R_6}{R_5 + R_6} U_5 = 40U_5$$

利用叠加定理，总的输出为

$$U_o = U_o^{'} + U_o^{"} = -5U_1 - 5U_2 - 10U_3 - 20U_4 + 40U_5$$

证毕。

7、 运放电路如题 8-7 图所示, 求闭环增益$A_{uf} = U_o/U_i$表达式。

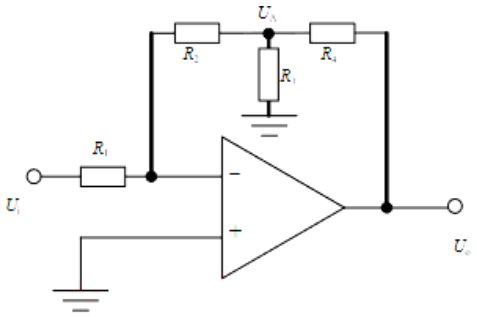


题　8-7 图

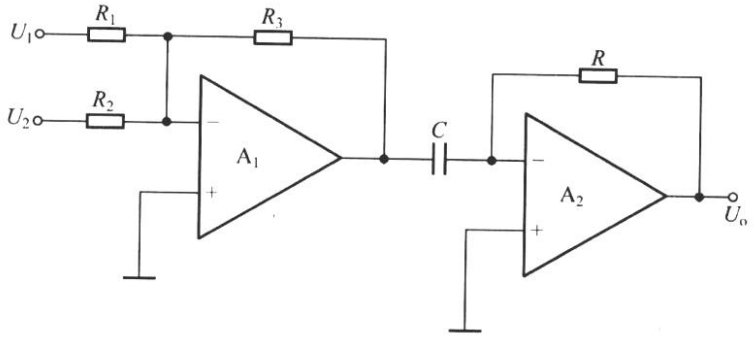
答:

解：
$$\begin{cases}\dfrac{-U_A}{R_2}+\dfrac{U_o-U_A}{R_4}=\dfrac{U_A}{R_3}\\ \dfrac{U_i}{R_1}=\dfrac{-U_A}{R_2}\end{cases}$$

$$A_{Uf}=\frac{U_o}{U_i}=-\frac{R_3R_4+R_2R_4+R_2R_3}{R_1R_3}$$



9、运放电路如题 8-9 图所示，已知电容 C 初始电压为零，求输出 U_o 表达式。



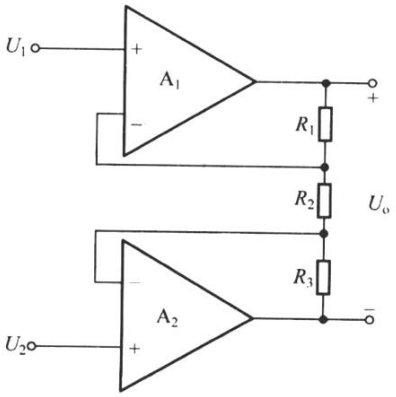
题　8-9 图

答:

解：$U_{o1}(t)=-\dfrac{R_3}{R_1}U_1(t)-\dfrac{R_3}{R_2}U_2(t)$

$$U_o(t)=-RC\frac{dU_{o1}(t)}{dt}=RR_3C\left[\frac{1}{R_1}\frac{dU_1(t)}{dt}+\frac{1}{R_2}\frac{dU_2(t)}{dt}\right]$$

11、　运放电路如题 8-11 图所示，是高输入阻抗，增益可调放大电路，求输出电压U_o表达式。



题 8-11 图

答:

解： $U^+ = U^-$

$$\therefore I_{R2} = \frac{U_1 - U_2}{R_2}$$

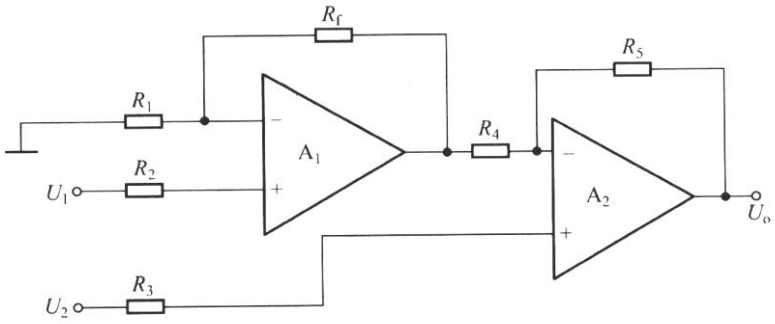
又$\because I^+ = I^- = 0$

$$\therefore Uo = (R_1 + R_2 + R_3) I_{R2}$$

$$= \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2}(U_1 - U_2)$$

12、 运放电路如 8-12 图所示,是高输入电阻差放。

试求输出电压 U_o 表达式；若电阻 $R_1/R_f = R_5/R_4$，求输出电压表达式。



题 8-12 图

答:

解： $U_{o1} = (1 + \frac{R_f}{R_1})U_1$

$$Uo = (1 + \frac{R_5}{R_4})U_2 - \frac{R_5}{R_4}U_{o1} = (1 + \frac{R_5}{R_4})U_2 - \frac{R_5}{R_4}(1 + \frac{R_f}{R_1})U_1$$

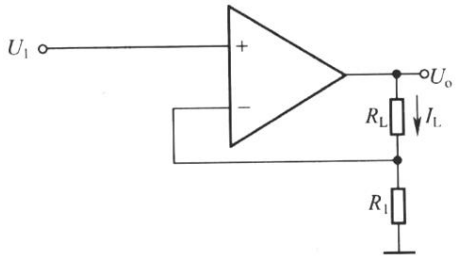
若电阻 $R_1/R_f = R_5/R_4$，则有

$$Uo = (1 + \frac{R_5}{R_4})U_2 - \frac{R_5}{R_4}(1 + \frac{R_f}{R_1})U_1 = (1 + \frac{R_5}{R_4})U_2 - (1 + \frac{R_5}{R_4})U_1 = (1 + \frac{R_5}{R_4})(U_2 - U_1)$$

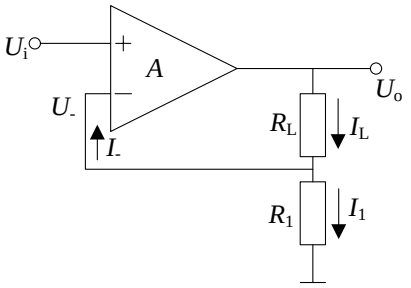
14、 运放电路如题 8-14 图所示,是一个电压—电流变换电路。试求I_L表达式;

证明I_L与负载R_L无关;求输出U_O与U_i关系式。

答:



题 8-14 图



图P8.11（b）

根据理想运放“虚短”、“虚断”特征，有：

$$U_- = U_i$$

$$I_- = 0$$

电路中负载电流

$$I_L = I_1 = \frac{U_-}{R_1} = \frac{U_i}{R_1}$$

显然输出电流 I_L 与负载 R_L 大小无关。

又根据理想运放“虚短”、“虚断”特征，有：

$$U_- = U_i$$

$$\frac{U_o}{R_L + R_1} = \frac{U_i}{R_1}$$

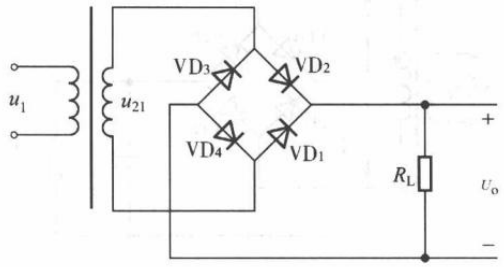
整理得

$$U_o = (1 + \frac{R_L}{R_1})U_i$$

第十章 直流电源电路

课后习题：

2.桥式全波整流电路如题图 10-2 所示。若电路中二极管出现下述各情况，将会出现什么问题



题 10-2 图

（1） VD_1因虚焊而开路。

（2） VD_2误接造成短路。

（3）VD_3极性接反。

（4）VD_1、VD_2极性都接反。

（5）VD_1开路，VD_2短路。

答：

（1）如果 VD1 因虚焊而开路，全波整流变为半波整流，R_L 上无负半周波形。

（2）如果 VD2 误接造成短路，负半周时 VD1 与变压器副边形成短路，会将 VD1 与变压器烧坏。

（3）如果 VD3 极性接反，正半周时 VD3、VD4 与变压器副边形成短路，会将 VD3、VD4 与变压器烧坏。

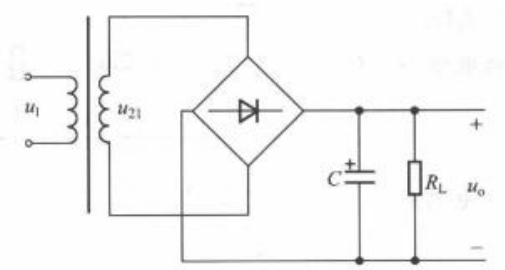
（4）如果 VD1、VD2 极性都接反，整流桥无论是在交流电源的正半周还是负半周均截止，无输出电压，即 $u_O = 0$。

（5）如果 VD1 开路，VD2 短路，半波整流，无负半周波形。

3.桥式整流滤波电路如题 10-3 所示。已知$u_{21} = 20\sqrt{2}\sin\omega t(V)$，在下述不同的情况下，说明$u_0$端对应的直流电压平均值$U_{O(AV)}$各为多少伏？

（1）电容 C 因虚焊未接上。

（2）有电容 C，但$R_L = \infty$（负载R_L开路）。



题 10-3 图

（3）整流桥中有一个二极管因虚焊开路，有电容 C，$R_L = \infty$。

（4）有电容 C，但$R_L \neq \infty$。

答：

（1）若电容 C 因虚焊未接上，电路只有整流，没有滤波，全波整流输出的平均电压为

$$U_{O(AV)} = (0.9 \times 20)\ \mathrm{V} = 18\ \mathrm{V}$$

（2）有电容 C、负载开路时，当电容充电达到最大值后，没有放电回路，输出平均值就是线圈最大值，即

$$U_{O(AV)} = (\sqrt{2} \times 20)\ \mathrm{V}$$

（3）若整流桥中有一个二极管因虚焊开路、有电容 C、负载开路时，当电容充电达到最大值后，没有放电回路，输出平均值就是线圈最大值，即

$$U_{O(AV)} = (\sqrt{2} \times 20)\ \mathrm{V}$$

（4）有电容 C，且有负载时，当满足 $R_L C = (3 \sim 5)\dfrac{T}{2}$ 时，其中 $T = \dfrac{1}{50}\ \mathrm{ms} = 20\ \mathrm{ms}$，依据工程经验，输出电压平均值近似

$$U_{O(AV)} \approx (1.2 \times 20)\ \mathrm{V} = 24\ \mathrm{V}$$

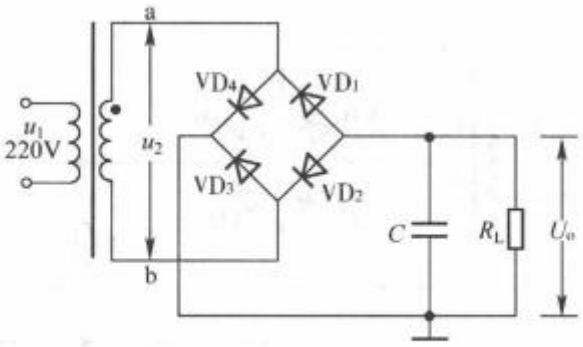
5.桥式整流电容滤波电路如题图 10-5 所示。

（1）试问输出对地电压U_O是正还是负？在电路中,电解电容 C 的极性应如何连接?

（2）当电路参数满足$R_LC \gg (3\sim5)T/2$关系时，若要求输出电压U_O为 25V，u_2的有效值应为多少？

（3）如负载电流为$200mA$，试求每个二极管流过的电流和最大反向电压U_{RM}。

（4）电容 C 开路或短路时，试问电路会产生什么后果?



题 10-5 图

答：

1. 在 u_2 的正半周 VD2、VD4 导通，VD1、VD3 截止，电流从 a→VD4→R_L→VD2→b 自下而上流经 R_L；在 u_2 的负半周 VD1、VD3 导通，VD2、VD4 截止，电流自 b→VD3→R_L→VD1→a 仍由下而上能过 R_L。所以，相对于图中的参考地而言，输出电压为负，电容的极性应上负下正。

2.当 $R_LC = (3\sim5)\frac{T}{2}$ 时，输出电压平均值 $u_O = 1.2U_2$，其中 U_2 是变压器次级线圈输出电压的有效值，依题意则有

$$25\text{ V} = 1.2U_2$$

解得

$$U_2 = (25 \div 1.2)\text{ V} = 20.83\text{ V}$$

3.流过每个整流二极管的平均电流 $I_D = \frac{I_L}{2}$，所以

$$I_D = (\frac{200}{2})\text{ mA} = 100\text{ mA}$$

每个二极管所承受的最大反向电压 U_{RM} 为

$$U_{RM} = \sqrt{2}U_2 = (1.41\times20.83)\text{ V} = 29.37\text{ V}$$

4.当电容 C 开路时，电路为全波桥式整流电路，输出平均电压值

$U_O = 0.9U_2 = (0.9 \times 20.83)\,\mathrm{V} = 18.75\,\mathrm{V}$

当电容 C 短路时，输出 $u_O = 0\,\mathrm{V}$，此时负载被短路，VD1~VD4 整流二极管将会因电流过大而损坏。

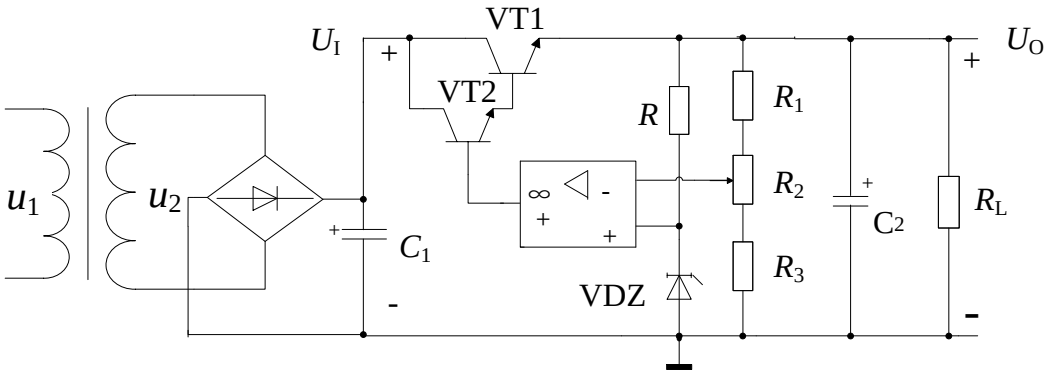
9. 用集成运放构成的串联型稳压电路如题 10-9 图所示。

（1）该图电路中，若测得 $U_1 = 24\,\mathrm{V}$，则变压器副边电压 u_2 的有效值 U_2 应为多少伏？

（2）若已知 $U_2 = 15\,\mathrm{V}$，整流桥中有一个二极管因虚焊而开路，则 U_1 应为多少伏？此时若电容 C_1 也开路，则 U_1 为多少伏？

（3）在 $U_1 = 1\,\mathrm{V}$，VDZ 的稳压值 $U_Z = +6\,\mathrm{V}$，$R_1 = 2\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2 = 1\,\mathrm{k\Omega}$，$R_3 = 1\,\mathrm{k\Omega}$ 条件下，输出电压 U_O 的范围为多大？

（4）在上述第三小题的条件下，若 R_L 变化范围为 100 ~ 300 Ω，限流电阻 R = 400 Ω，则三极管 VT1 在什么时刻功耗最大？其值是多少？



题 10-9 图

答：

（1）确定 u_2 的大小。

根据桥式整流电容滤波电路的经验公式，在 RC_1 回路参数满足一定条件下，有

$$U_1 \approx 1.2U_2$$

可直接求得 U_2 值

$$U_2 = \frac{U_1}{1.2} = \frac{24}{1.2}\ \mathrm{V} = 20\ \mathrm{V}$$

（2）在$U_2 = 15\ \mathrm{V}$，一个二极管开路时确定U_1的值。

当整流桥中有一个二极管开路，全波整流变成半波整流，在有电容滤波情况下，U_1满足经验公式

$$U_1 \approx 1.0U_2 = 15\ \mathrm{V}$$

当一个二极管开路，且电容 C_1 也开路时，桥式全波滤波电路变成半波整流电路，故

$$U_1 \approx 0.45U_2 = 6.75\ \mathrm{V}$$

（3）输出电压U_O的范围。

当R_2上的滑动头滑向最下方时，U_O有最大的值U_{Omax}，且

$$U_{\mathrm{Omax}} = \frac{U_{\mathrm{VDZ}}}{R_3}(R_1 + R_2 + R_3) = [\frac{6}{1} \times (2+1+1)]\ \mathrm{V} = 24\ \mathrm{V}$$

当R_2上滑动头滑向最上方时，U_O有最小值U_{Omin}，且

$$U_{\mathrm{Omin}} = \frac{U_{\mathrm{VDZ}}}{R_2 + R_3}(R_1 + R_2 + R_3) = [\frac{6}{1+1} \times (2+1+1)]\ \mathrm{V} = 12\ \mathrm{V}$$

因此，输出电压U_O的范围为 12 V ~ 24 V。

（4）VT1 管的最大功耗P_{CM}。

当输出电压U_O处在最小值U_{Omin}时，调整管 VT1 上有最大的管压降U_{CE1}。此时，若R_L为R_{Lmin} = 100 Ω，则负载电流I_L有最大值I_{Lmax}，且

$$I_{\mathrm{Lmax}} = \frac{U_{\mathrm{Omin}}}{R_{\mathrm{Lmin}}} = \frac{12}{0.1}\ \mathrm{mA} = 120\ \mathrm{mA}$$

另外，限流电阻R上的电流I_R与采样电阻R_1 ~ R_3上的电流I_{R1}分别为

$$I_{\mathrm{R1}} = \frac{U_{\mathrm{Omin}}}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{12}{2+1+1}\ \mathrm{mA} = 3\ \mathrm{mA}$$

于是调整管 VT1 的射极总电流

$$I_{E1} = I_{Lmax} + I_R + I_{R1} = (120 + 15 + 3)\,\text{mA} = 138\,\text{mA}$$

VT1 管的最大功耗

$$P_{CM} = U_{CE1} \times I_{E1} = [(30 - 12) \times 0.138]\,\text{W} = 2.48\,\text{W}$$